CAM சுழற்சியின் முக்கியத்துவம்

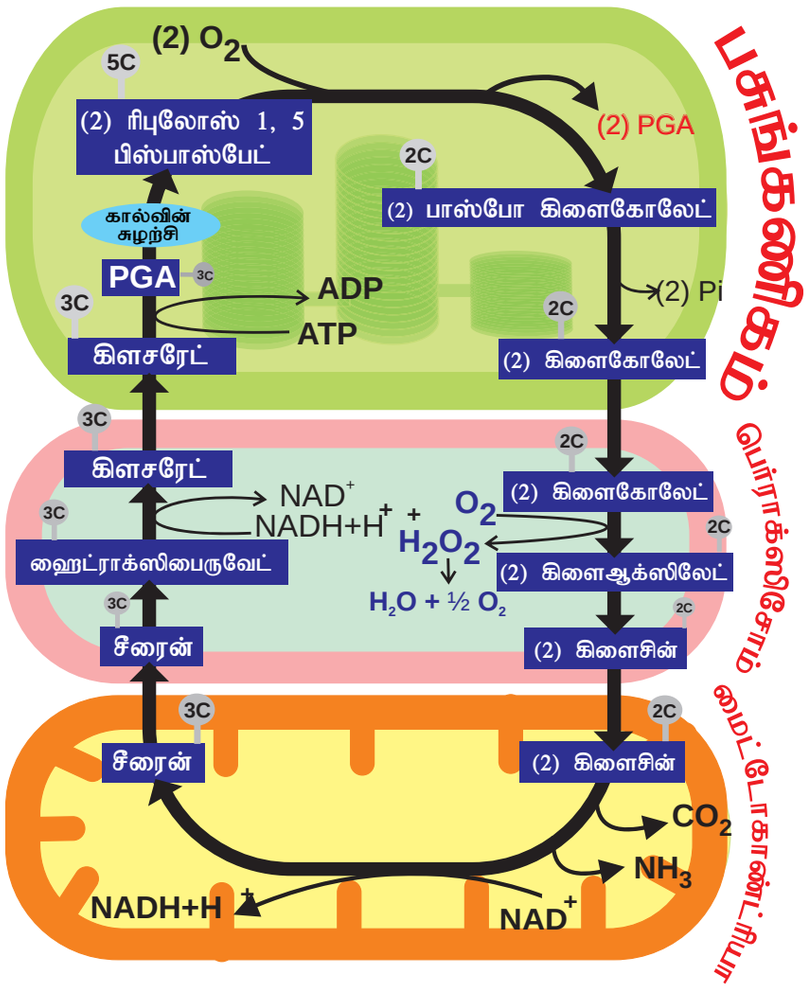
1. சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களில் இலைத்துளை மூடிஇருக்கும் போது மாலிக் அமிலத்திலிருந்து CO2 பெறுவது சாதகமானது.
2. பகல் நேரத்தில் இலைத்துளை மூடியுள்ளது. CO2 எடுத்துக்கொள்வதில்லை. ஆனாலும் தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையைத் தொடர்கிறது.
3. பகல் நேரத்தில் இலைத்துளை மூடியிருப்பதால் நீராவிபோக்கினால் ஏற்படும் நீர் இழப்பு தவிர்க்கப்படுகிறது.

13.16 ஒளிச்சுவாசம் அல்லது C_2 சுழற்சி அல்லது ஒளிச்சேர்க்கையின் கார்பன் ஆக்ஸிஜனேற்ற சுழற்சி (PCO)

சுவாசித்தல் என்பது தாவரங்கள் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களுக்குமான ஒரு தொடர் நிகழ்வாகும். சில தாவரங்களில் சுவாசித்தல் விகிதமானது ஒளியின் போது அதிகமாகவும் இருளின் போது குறைவாகவும் இருப்பதை **டெக்கர்** (*Decker – 1959*) என்பவர் கண்டறிந்தார்.

ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் செல்களில் CO_2 இல்லாதபோது மற்றும் O_2 அதிகரிக்கும் போது நடைபெறும் அதிகப்படியான சுவாசம் **ஒளிச்சுவாசம்**எனப்படுகிறது.C_2சுழற்சியின்போது RUBISCO-வின் கார்பாக்சிலேஸ் செயல் ஆக்ஸிஜினேஸ் செயலாக மாறுகிறது. C_2 சுழற்சியானது **பசுங்கணிகம், பெர்ராக்ஸிசோம்** மற்றும் **மைட்டோகாண்டரியம்** என மூன்று செல் நுண்ணுறுப்புகளில் நடைபெறுகிறது. பசுங்கணிகத்தில் RUBP யானது 2C-பாஸ்போகிளைக்கோலேட் மற்றும் பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலமாக மாறுகிறது. இதற்கு **RUBISCO நொதி** பயன்படுகிறது. இவ்வினையில் முதலில் உருவாகும் பொருள் 2C பொருளாக இருப்பதால் இச்சுழற்சிக்கு **C_2 சுழற்சி** என்று பெயர் (படம் 13.22).

பாஸ்போ கிளைக்கோலேட் பாஸ்பேட்டை



படம் 13.22 ஒளிச் சுவாசம்

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 146 06-07-2018 14:37:25